

나만의 캐릭터와 함께 하는 OTT 서비스

POPCO WEB

유레카 백엔드 최종 프로젝트 4조

[프론트] 심영민, 이예은, 홍상현

[백엔드] 김건택, 박기환(팀장), 변지민, 신혜원



01. 프로젝트 개요

- 프로젝트 주제 및 배경
- 프로젝트 내용
- 활용 장비, 프로젝트 구조
- 활용 방안 및 기대효과

02. 프로젝트 팀 구성 및 역할

- 프론트엔드
- 백엔드

03. 프로젝트 수행 절차 및 방법

- 프로젝트 사전 기획
- 프로젝트 수행 및 완료

04. 프로젝트 수행 경과

- 프로젝트 적용 기술
- 프로젝트 주요 기술

05. 자체 평가 의견

- 프로젝트 평가
- 프로젝트 소감

Content

1-1. 프로젝트 배경



"무엇을 볼지 몰라
아무것도 못 본다...
OTT 시대의 역설"

넷플릭스 증후군

NETFLIX



수많은 콘텐츠 속에서 무엇을 볼지
결정하지 못해 결국 아무것도 보지
않게 되는 현상이 확산.

이는 '선택의 역설'로, 선택지가
많을수록 결정이 어려워지고
스트레스를 유발하는 소비자의
심리가 반영된다.

1-2. 프로젝트 기획 의도

단순한 추천을 넘어서,
사용자 성향 기반의 페르소나 캐릭터 제공

무비셜록



사건의 퍼즐 조각을 맞추는 희열,
그게 진짜 영화지.

시네파 울보



주인공이 울면 나도 울고, 웃으면 나도 웃는다!

이세계 유랑자



현실은 잠시 잊고, 상상의 세계로 떠나자!

온기 수집가



웃음과 따뜻함이 필요할 때 이영화가 딱이야!

액션헌터



심장 쫓겨난 전개와 스케일 있는
세계관이 없으면 못참아!

레트로 캡틴



요즘 영화도 좋지만 올드한 맛을 잊을 수 없지.

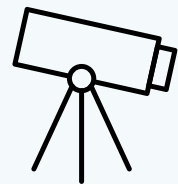
무서워도 본다맨



무서워도 보고야 마는, 진짜 스릴을 찾는 사람!

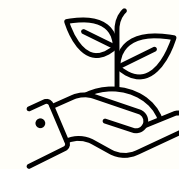
사용자가 캐릭터를 통해 스스로의 취향을 이해하고, 더 나아가 그 취향에 맞는 콘텐츠를 쉽게 찾을 수 있도록 돕는 것을 목표

1-3. 프로젝트 내용



선호도 진단

선호도 진단을 통한 사용자
페르소나 캐릭터 확인



페르소나 상세

나의 페르소나 캐릭터 확인
및 다양한 통계 제공



피드백을 통한 실시간 추천

좋아요, 싫어요, 리뷰 별점을 반영한
실시간 추천

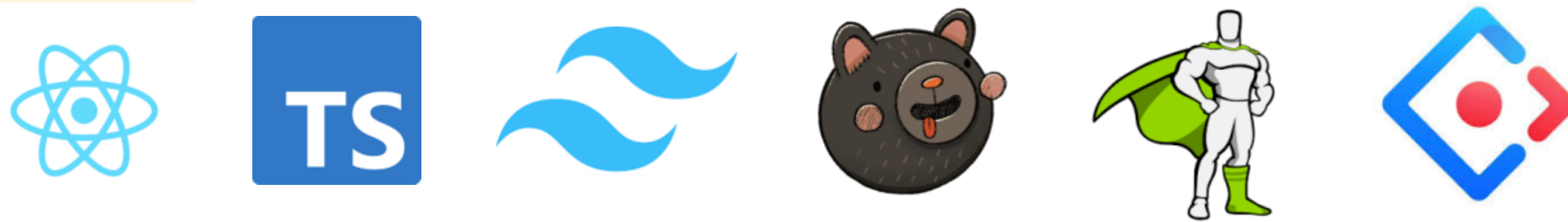


퀴즈 이벤트

프로젝트에서 제공하고 있는
콘텐츠 관련 퀴즈 이벤트

1-4. 개발환경

Front End



Back End



1-4. 개발환경

DB



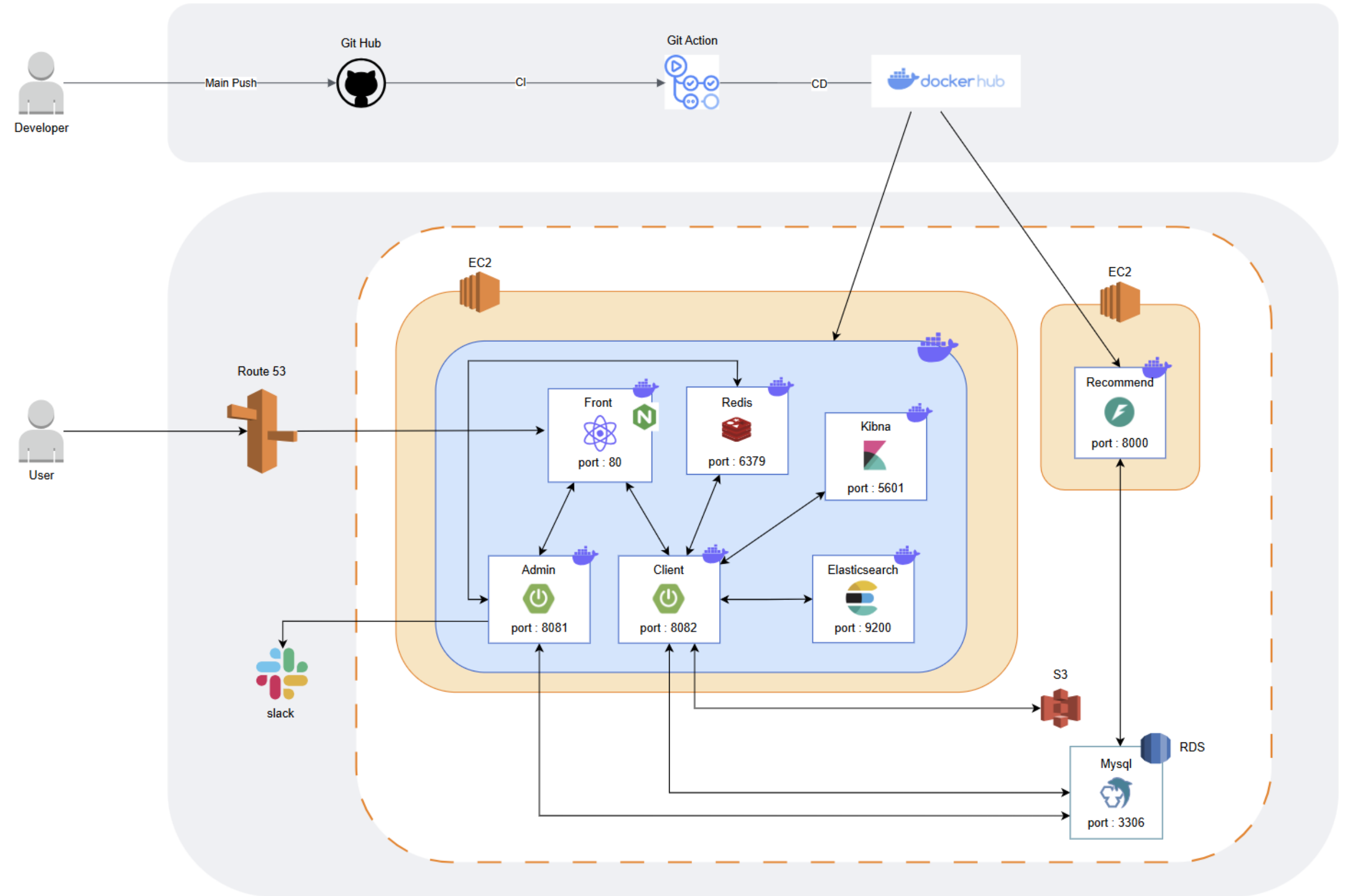
배포



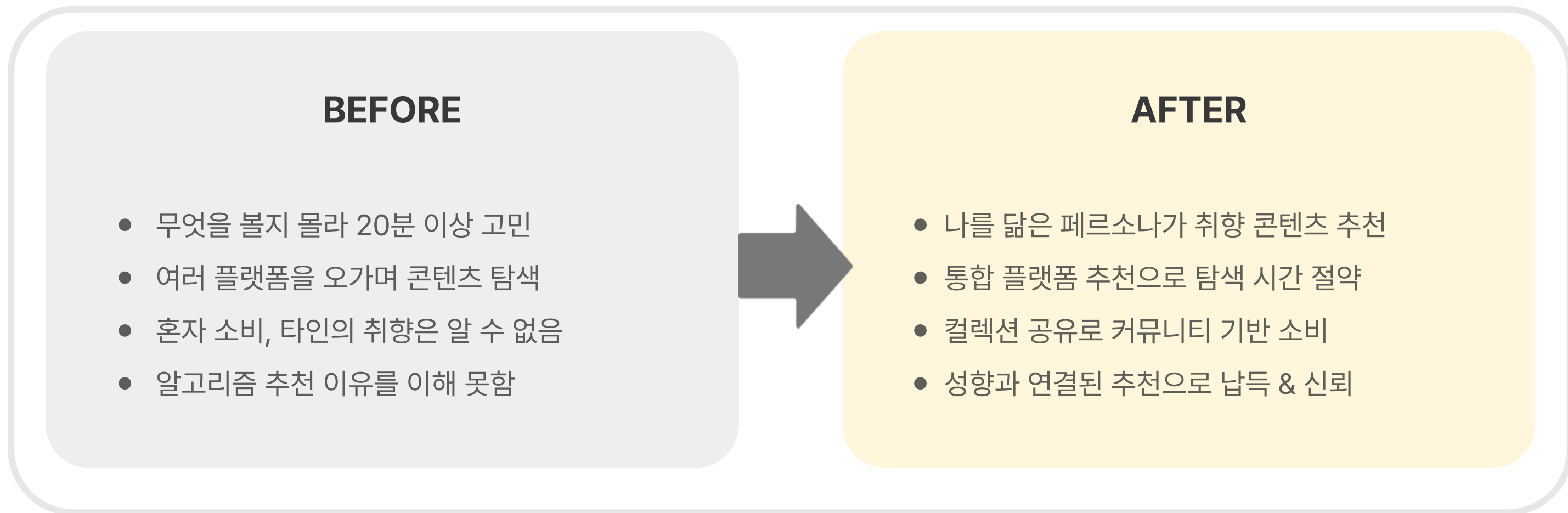
협업 툴



1-4. 프로젝트 구조



1-5. 기대효과 및 활용방안



페르소나 기반 타겟 마케팅을 통해, 사용자 간 취향 추천이 자연스럽게 확산되는 콘텐츠 생태계 조성

2-1. 프론트엔드 구성원

#프론트 팀장



홍성현

- 회원가입 및 로그인
- 취향 분석 페이지
- 나의 활동 페이지

팀원



이예은

- 메인 페이지
- 실시간 이벤트/알림 페이지
- 전체 리스트/필터 페이지

팀원



심영민

- 컬렉션 페이지
- 좋아요+싫어요 실시간 반영
- 상세페이지

2-2. 백엔드 구성원

팀장



박기환

- 팝코리즘 구현
- SSE 구현
- 실시간 선착순 이벤트 구현
- 페르소나 통계 API

팀원



김건택

- 외부 콘텐츠 데이터 수집 및 더미 데이터 생성
- Elastic Search 검색 구현
- 컬렉션 관련 API 구현
- 인프라 구성

팀원



변지민

- 페르소나 기반 콘텐츠 추천
- Elastic Search 필터링 구현
- 위시리스트 관련 API 구현
- 전체 콘텐츠 조회 API 구현

팀원



신혜원

- 콘텐츠 기반 추천 알고리즘
- 주간 랭킹 배치 구현
- 리뷰 API 및 요약 구현
- 사용자 API 구현
- 인가/인증 구현(카카오)

3. 프로젝트 사전 기획 및 프로젝트 수행

1주차	2주차	3주차	4주차	5주차	6주차
프로젝트 기획 및 프로토타입, erd 작성					
	백엔드 주요기능 개발, 프론트 UI/UX 작업				
		docker 배포환경 구성, CICD, EC2 배포			
		프론트-백엔드 API 연동, 버그 수정, 최적화, 리팩토링			
					발표 준비

4-1. Oauth - 카카오 로그인

2. 확장성과 유연성 확보

1. 사용자 편의성 증가

kakao



팝코(Popco)
유레카

☒ **전체 동의하기**

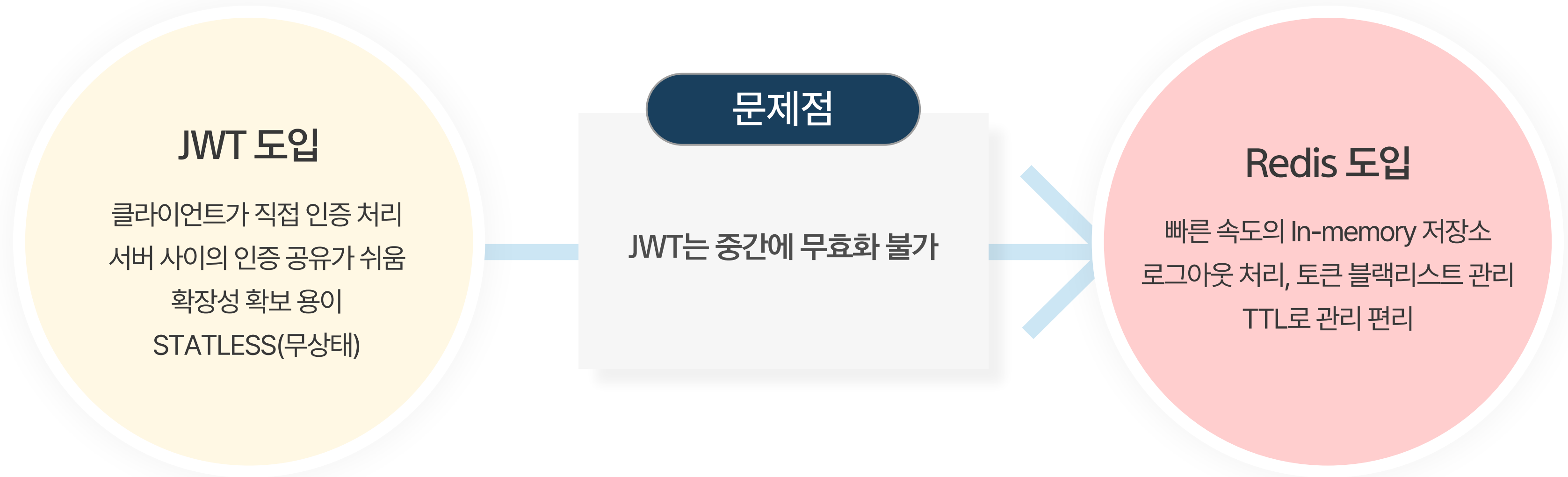
전체동의를 선택목적에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 목적에 대한 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

 shinwon0607@naver.com [계정 변경](#)

카카오 로그인 동의

팝코(Popco) 서비스 제공을 위해 회원번호와 함께 개인정보가 제공됩니다. 보다 자세한 개인정보 제공항목은 동의 내용에서 확인하실 수 있습니다. 해당 정보는 동의 철회 또는 서비스 탈퇴 시 지체없이 파기됩니다.

4-1. JWT 도입



4-1. JWT 주요 기능

성능 최적화

- 임계시간 이전에는 기존 RefreshToken 유지
- AccessToken 만료 임박 시에만 새로 발급

보안 강화

- RefreshToken + Redis 이중 검증
- HTTP-Only 쿠키 사용

사용자 경험 개선

- 자동 토큰 갱신 지원 서비스
- 선택적 / 필수 로그인 처리 구분

BlackList

- BlackList 기반 AccessToken 무효화

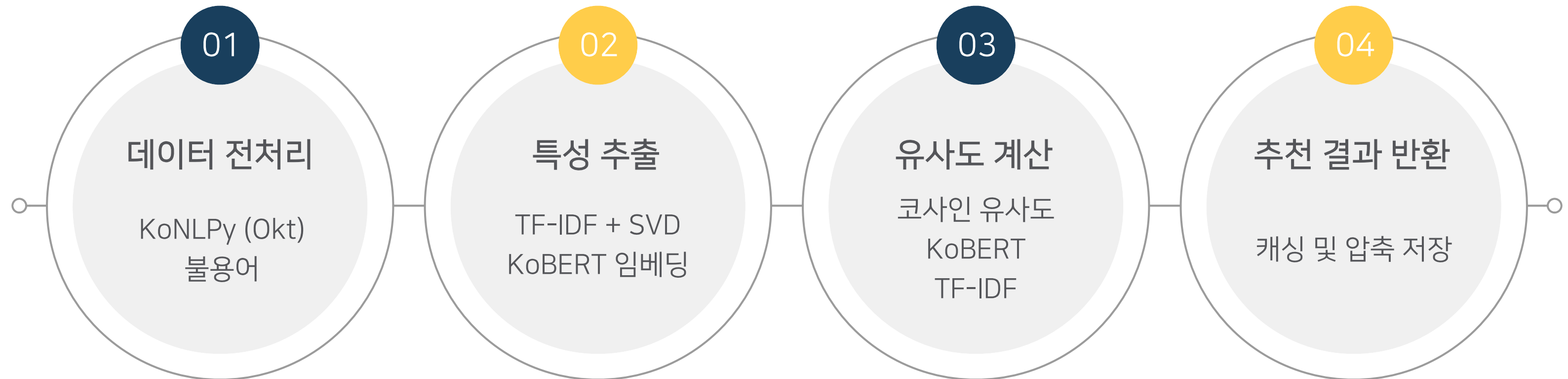
4-2. 좋아요 & 싫어요 관리



상태 관리

- 사용자가 누른 좋아요 싫어요 페이지를 페이지별로 확인 가능
- 실시간으로 사용자 취향 분석에 반영

4-2. 추천 시스템 | 줄거리 기반 추천



제목, 줄거리, 장르를 활용한 하이브리드 추천 시스템 (적응적 가중치 + 캐싱 적용)

4-2. 추천 시스템 | 줄거리 기반 추천



4-2. 추천 시스템 | 줄거리 기반 추천

TOP 1 '**트리거**'와 비슷한 작품이에요



구보이



경관의 피



리처



라이브



인사이드 맨

TOP 1 '**84제곱미터**'와 비슷한 작품이에요



컨트롤 Z



보이 이레이즈드



드라이브

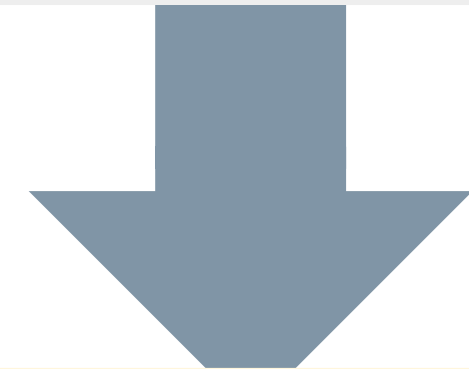


나를 기억해



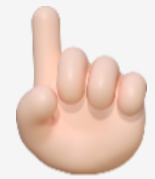
홈타운

장르별 대표 콘텐츠 10개에 대한
Gemini, GPT, Claude 평가



평균 정확도 81.3%로,
전반적으로 높은 품질의 콘텐츠 매칭

4-2. 추천 시스템 | 팝코리즘



사용자의 최근 활동

- 사용자의 피드백을 실시간으로 종합하여 각 활동 점수 계산
- 좋아요 & 싫어요, 별점



콘텐츠 데이터 비교

데이터
활용

- 장르
- 배우
- 감독



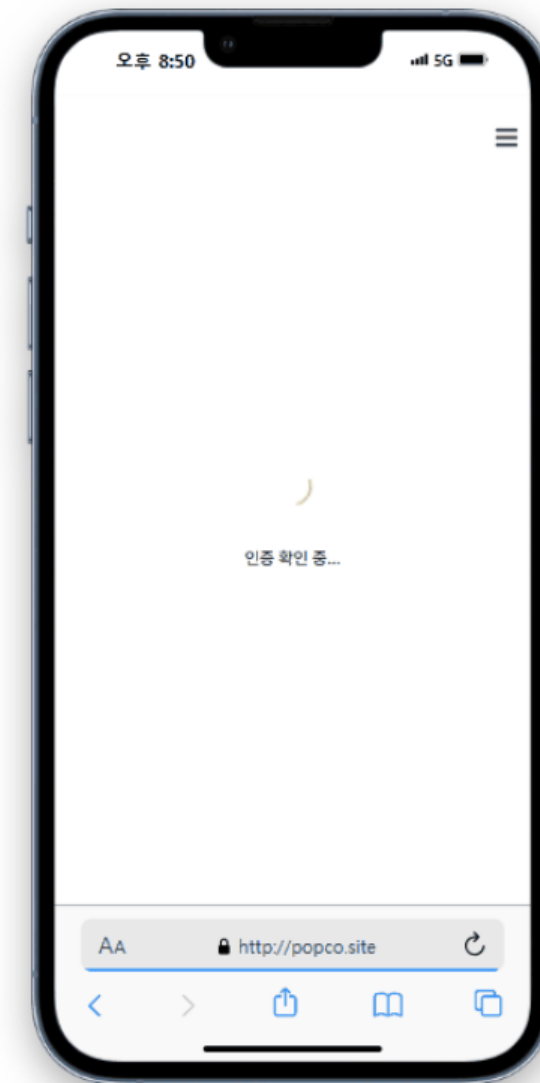
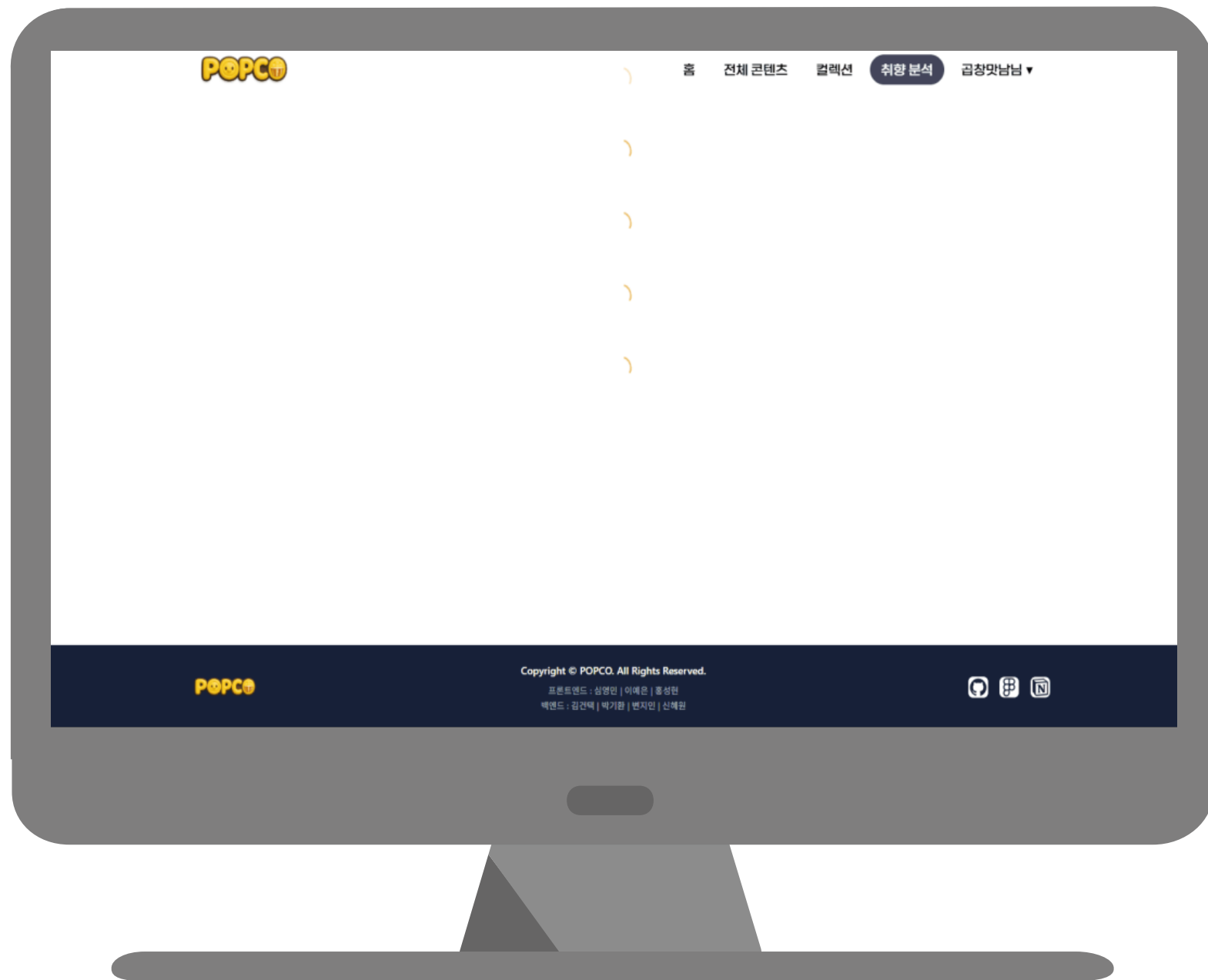
개인화 추천 목록 생성

- 나의 활동 내역을 바탕으로 내가 평가하지 않은 콘텐츠를 맞춤 추천 목록으로 제공

아이템 기반 + 사용자 활동 데이터

➔ 추천 정확도 상승

4-2. 취향 분석 페이지



기능

- 사용자의 캐릭터 소개
- 다른 사용자와의 통계 비교
- 나의 통계

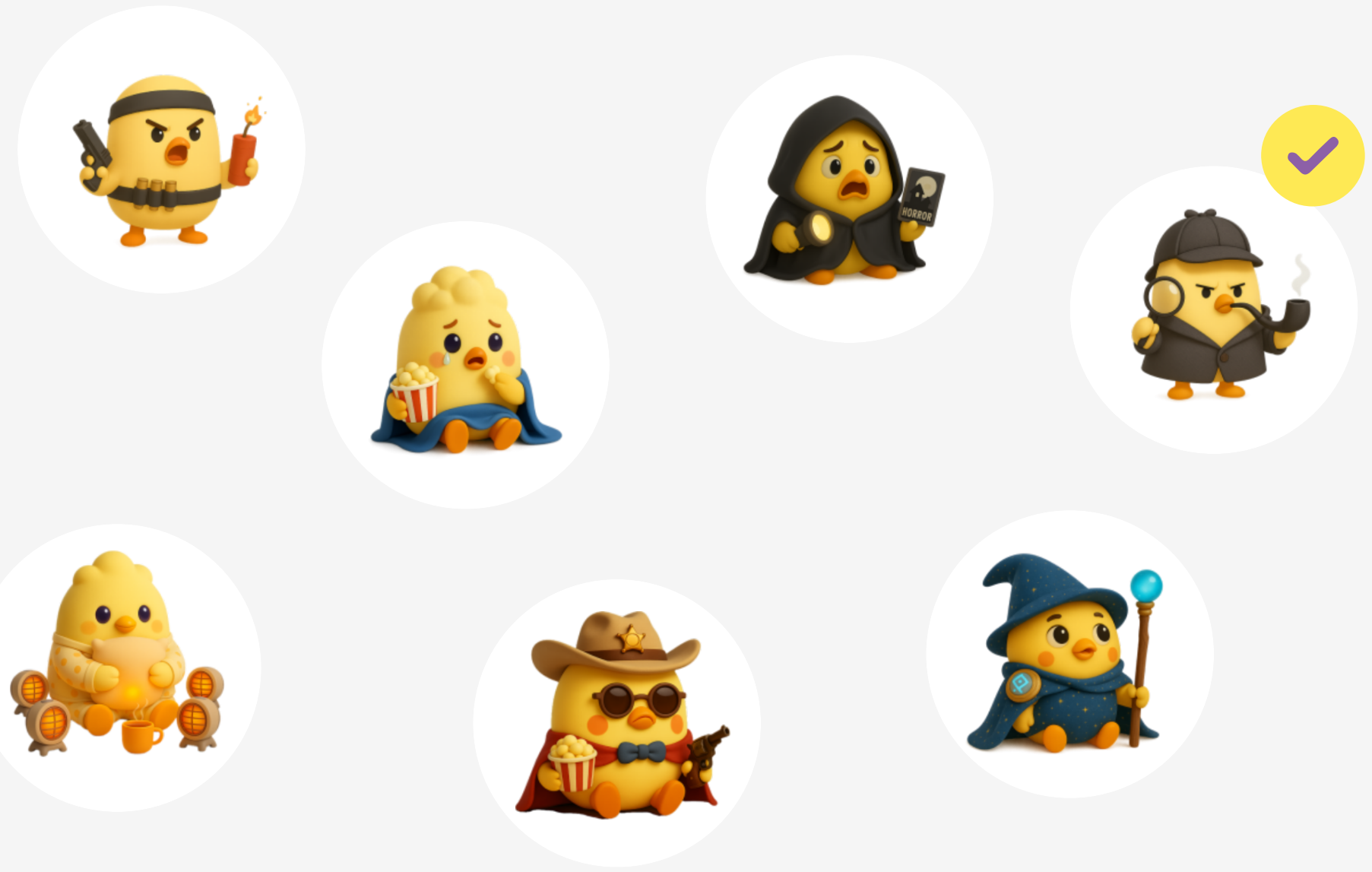


기술

- 독립적 컴포넌트 분리
- UI 최적화
- AI로 캐릭터 소개 멘트

4-2. 추천 시스템 | 페르소나 기반 추천

[전체 사용자]



메인 페르소나 결정

- 사용자의 피드백 실시간 종합
- 가장 높은 점수의 페르소나를 메인 페르소나로 결정
- 8% 이상 차이 -> 아기 페르소나

액션헌터	7.91208791
무비셜록	43.68131868
시네파 울보	13.57142857
온기 수집가	14.34065934
이세계 유랑자	15.43956044
무서워도본다맨	3.62637362
레트로캡틴	1.42857143

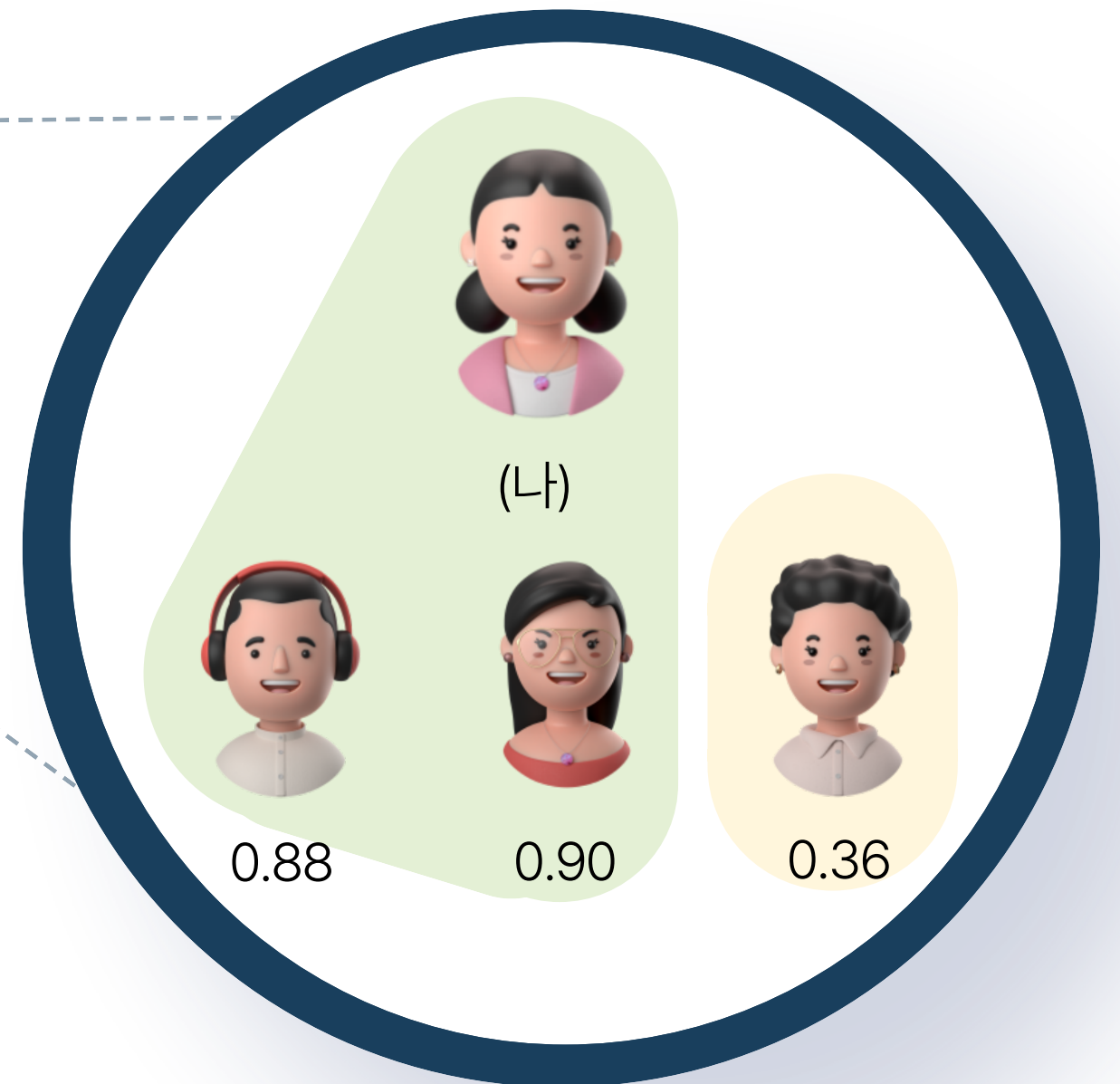
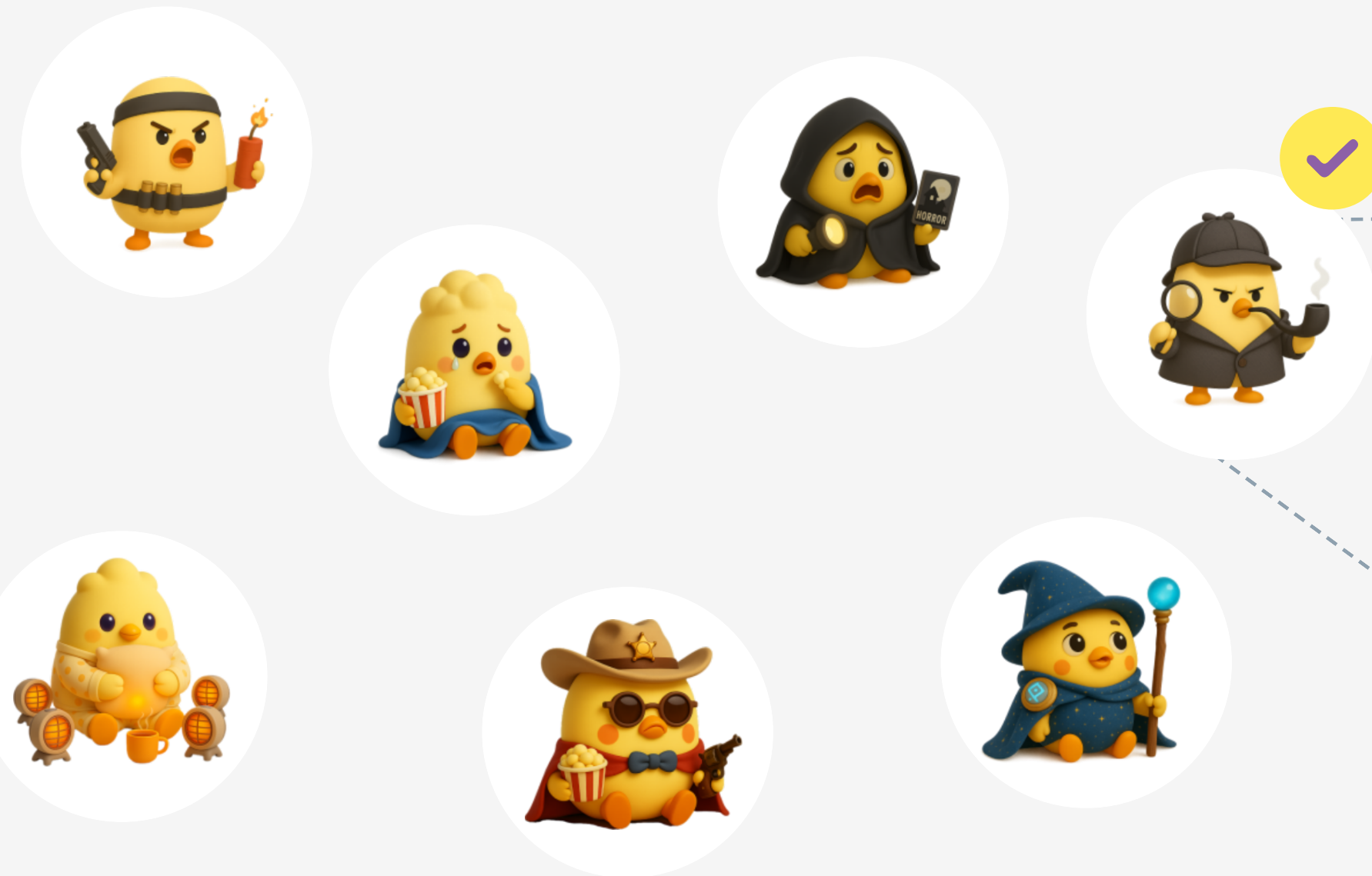
4-2. 추천 시스템 | 페르소나 기반 추천



유사 사용자 집단 검색

- 나와 피드백 성향이 가장 유사한 사용자들을 찾아 '가장 비슷한 집단' 선정

[전체 사용자]



4-2. 추천 시스템 | 페르소나 기반 추천



'무비셜록' 들이 많이 찾은 작품



슬리핑 독스



오징어 게임: 시즌2 제작 이야기



브로큰



계시록



84제곱미터



개인화 추천 목록 생성

- 유사 사용자 집단이 좋게 평가한 작품 중, 내가 평가하지 않은 콘텐츠 맞춤 추천 목록으로 제공

추천 정확도 상승

4-3. Elastic Search | 검색

기본 검색

219 ms

VS

ElasticSearch

100 ms

검색 속도 2배 이상 향상

- JPA 기반 단순 LIKE 검색
- 한글 형태소 분석 불가
- 오타나 띄어쓰기 변형 처리 불가
- NORI 한글 형태소 분석기 설치
- 인덱스 설정으로 한글 검색 최적화

고급 검색

크리스 에반스, 로버트 다우니 주니어

기본정보 ▼

이용환경 ▼

개인화 ▼



- 여러 배우가 함께 출연한 작품 검색 (AND 조건)
- 콘텐츠 타입 (영화/TV) 필터링
- NESTED 문서 구조 활용

자동 완성 및
띄어쓰기 오류 처리

어벤

어벤저스
작품 • content

어벤 저스

기본정보 ▼

이용환경 ▼

개인화 ▼

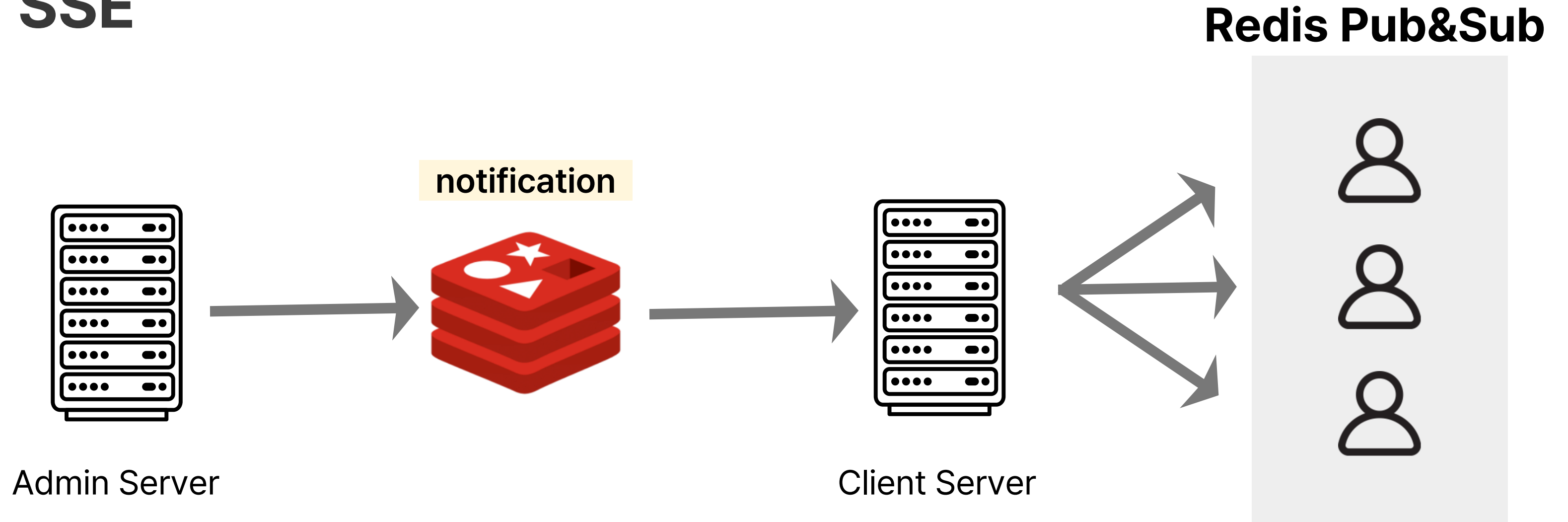


- 제목과 배우 검색 시 자동 완성
- 띄어쓰기 오류 처리

4-3. Elastic Search | 필터링

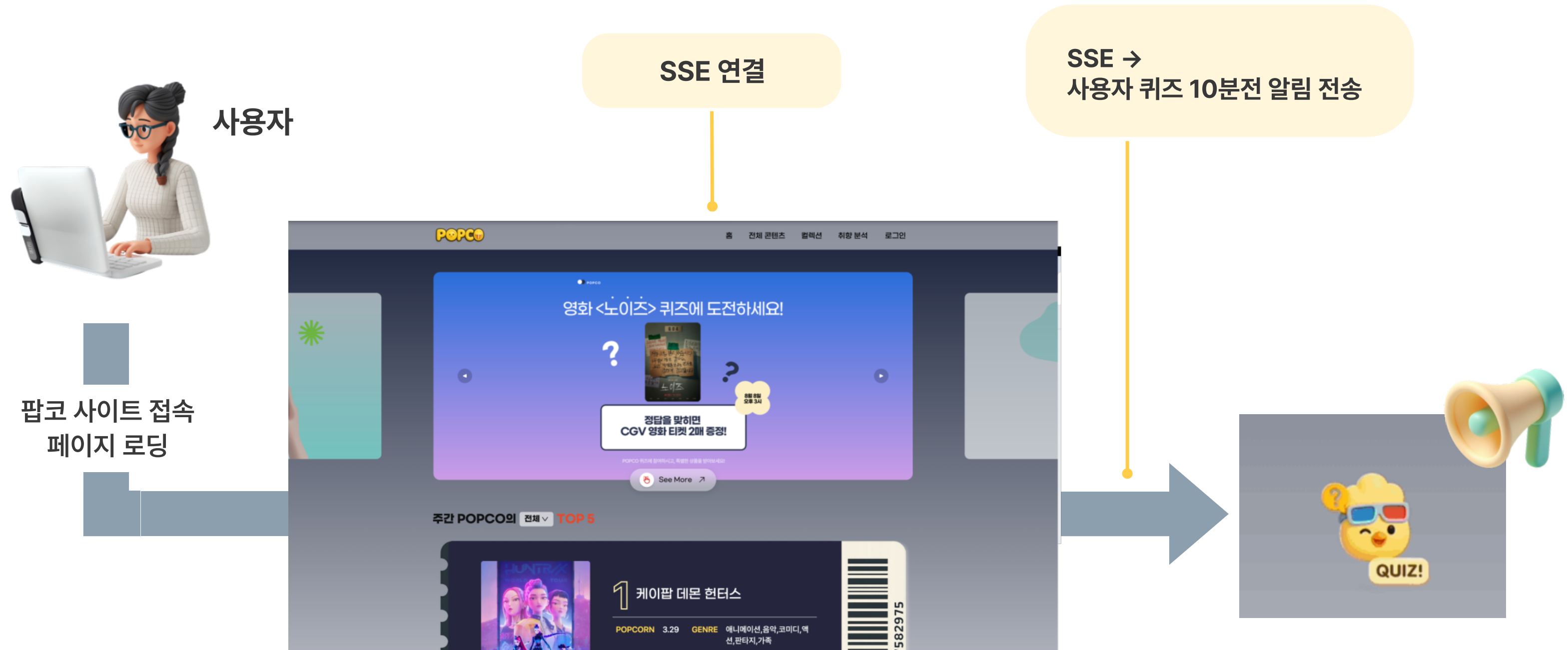


4-4. SSE



- 이벤트 시작 10분전 부터, 어드민 서버에서 알림 발송
- 페이지에 접속해있던 사용자들은 실시간으로 알림 수신 가능

4-4. SSE를 이용한 실시간 알림



4-4. 사용자 참여 기반의 실시간 퀴즈 이벤트

문제 제한시간 UI

각 퀴즈 문제는 10초 내외의 제한시간을 가지며, 실시간으로 서버에서 내려주는 시간이 실시간으로 표시됩니다.

실시간 서버 데이터 연동

WebSocket을 통해 서버에서 전달되는 remainingTime 값을 클라이언트에 실시간으로 반영합니다.

문제마다 실시간 생존자 수 표시

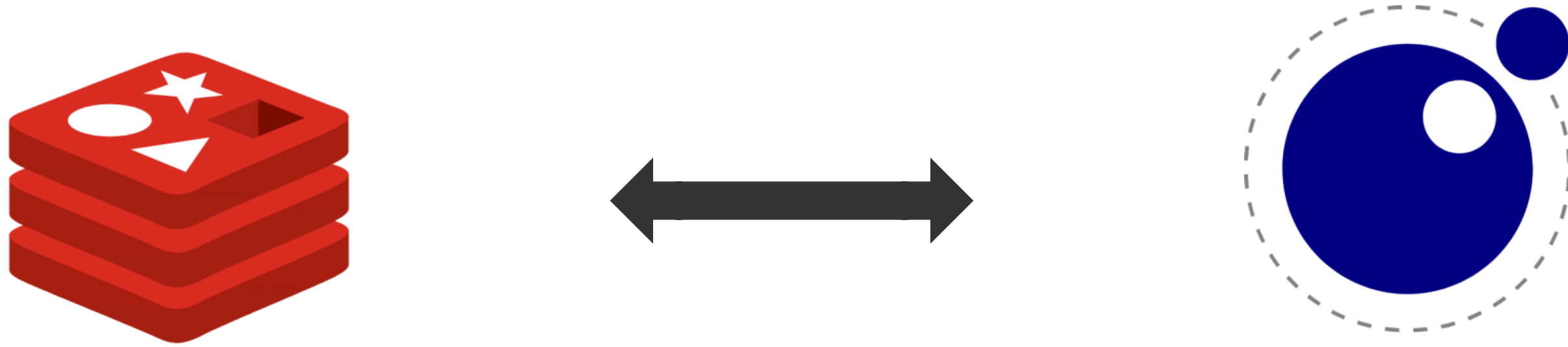
정답 제출 여부에 따라 생존 여부가 서버에서 계산되어 브로드캐스트됩니다.

시각적 퍼센트 바로 직관적인 UX 제공

전체 참여자 대비 생존자 수를 퍼센트로 표시하여 몰입감을 높입니다.



4-4. 퀴즈 이벤트 동시성 처리



- Redis 와 Lua Script 를 연계한 실시간 동시성 처리
- 500건의 동시 요청에도 선착순 100건만 정확히 받아냄

4-5. 콘텐츠 주간 인기 - Spring Batch



주간 인기 콘텐츠 자동 집계



배치 실패 자동 기록



Slack 실시간 알림 연동



수동 재실행 기능 제공



popco-admin 앱 오후 2:56

🔥🔥 배치 실패 알림

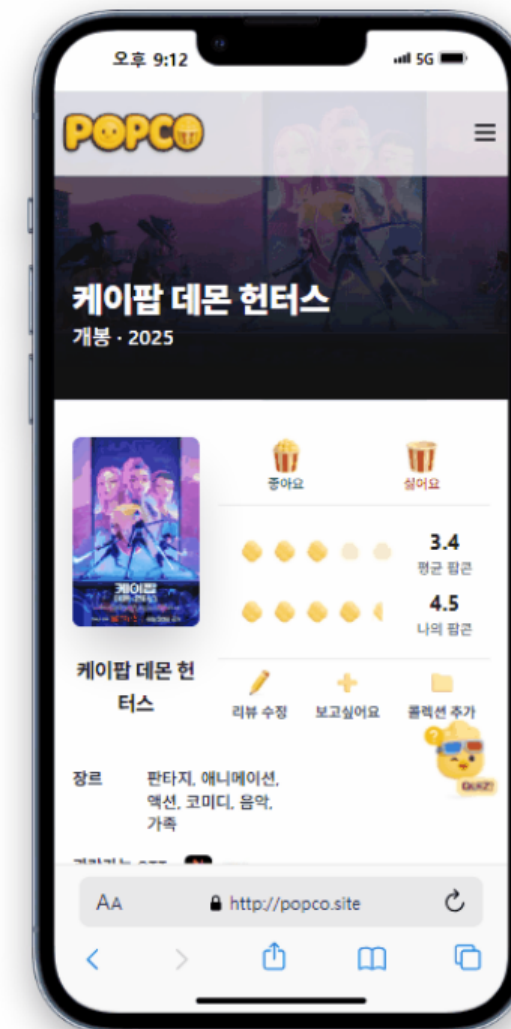
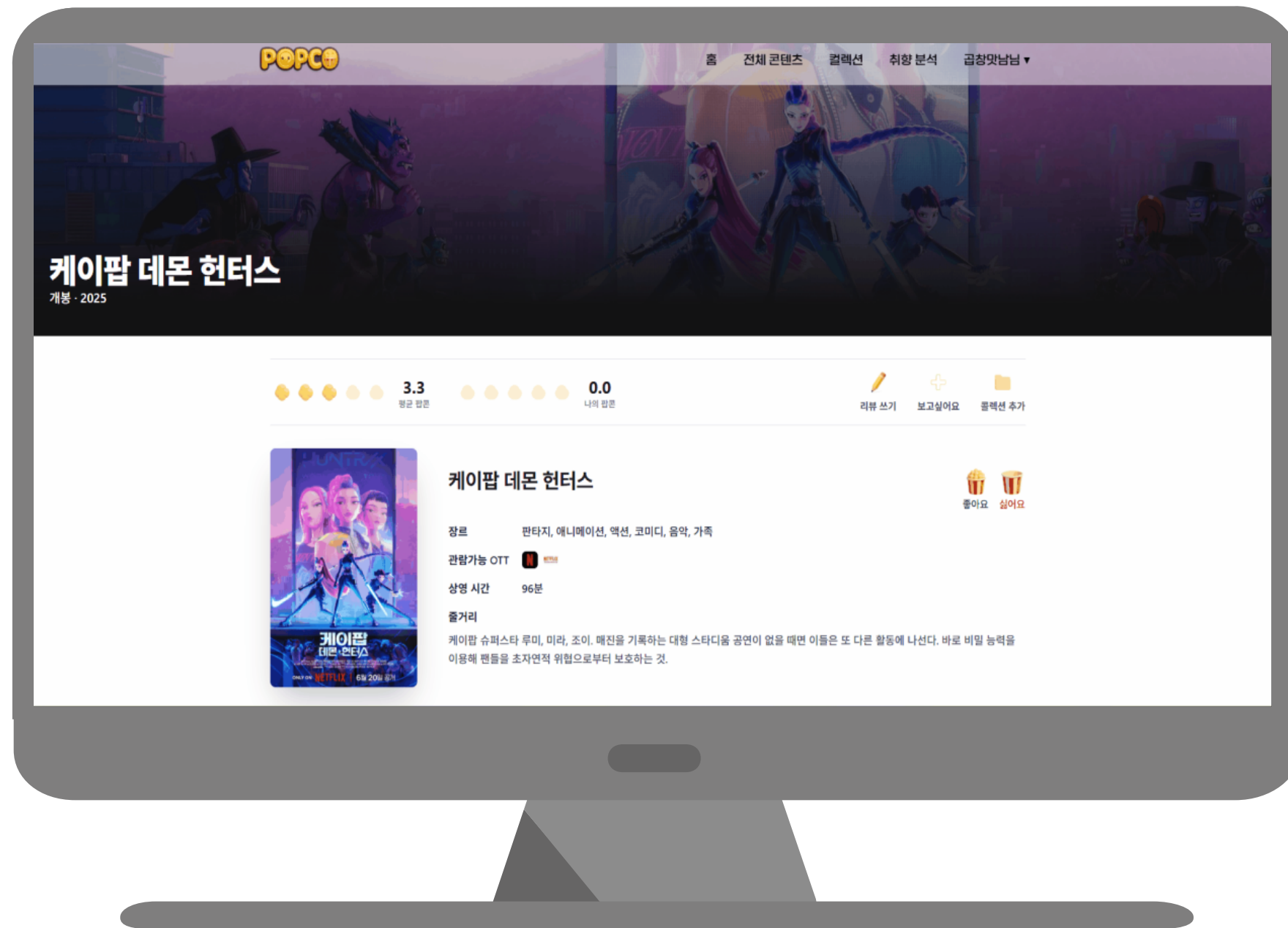
잡 이름: popularContentJob

스텝 이름: popularContentStep_MOVIE

실패 시각: 2025-08-06T14:56:51.901939600

예외 메시지: MOVIE step is failed

4-6. 상세 페이지

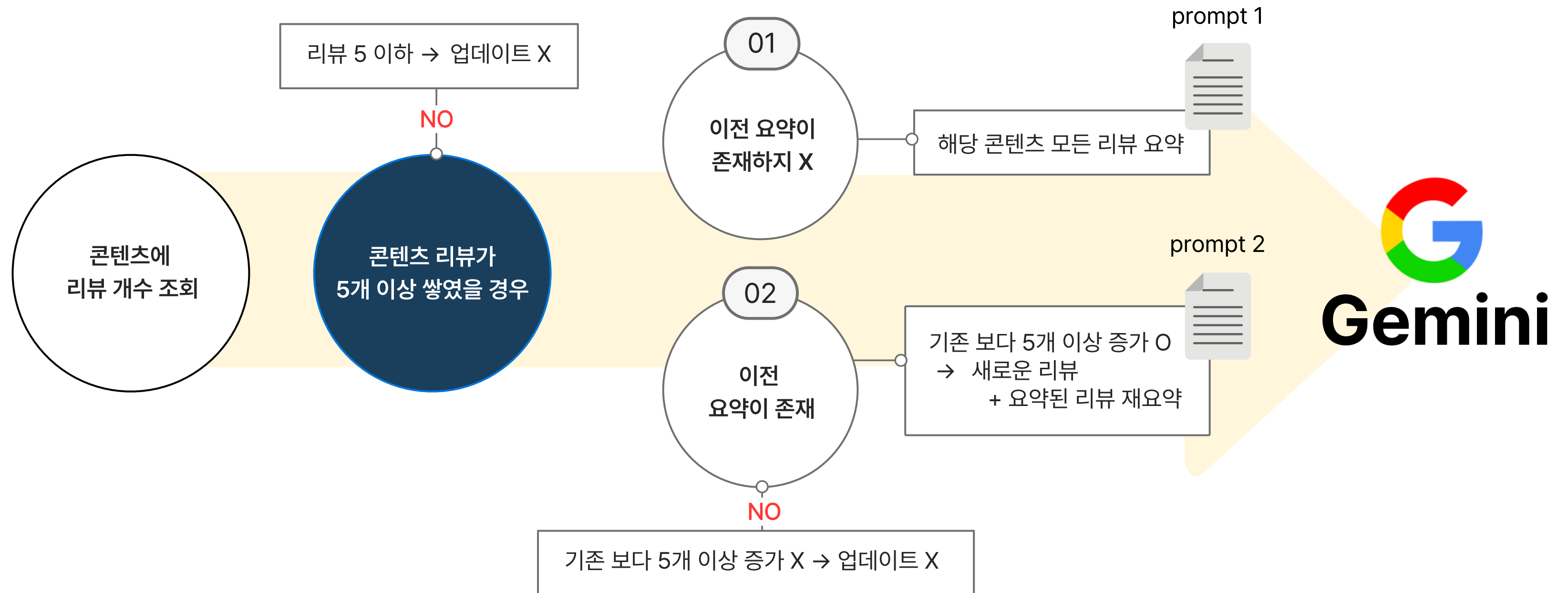


정보 및 커뮤니티

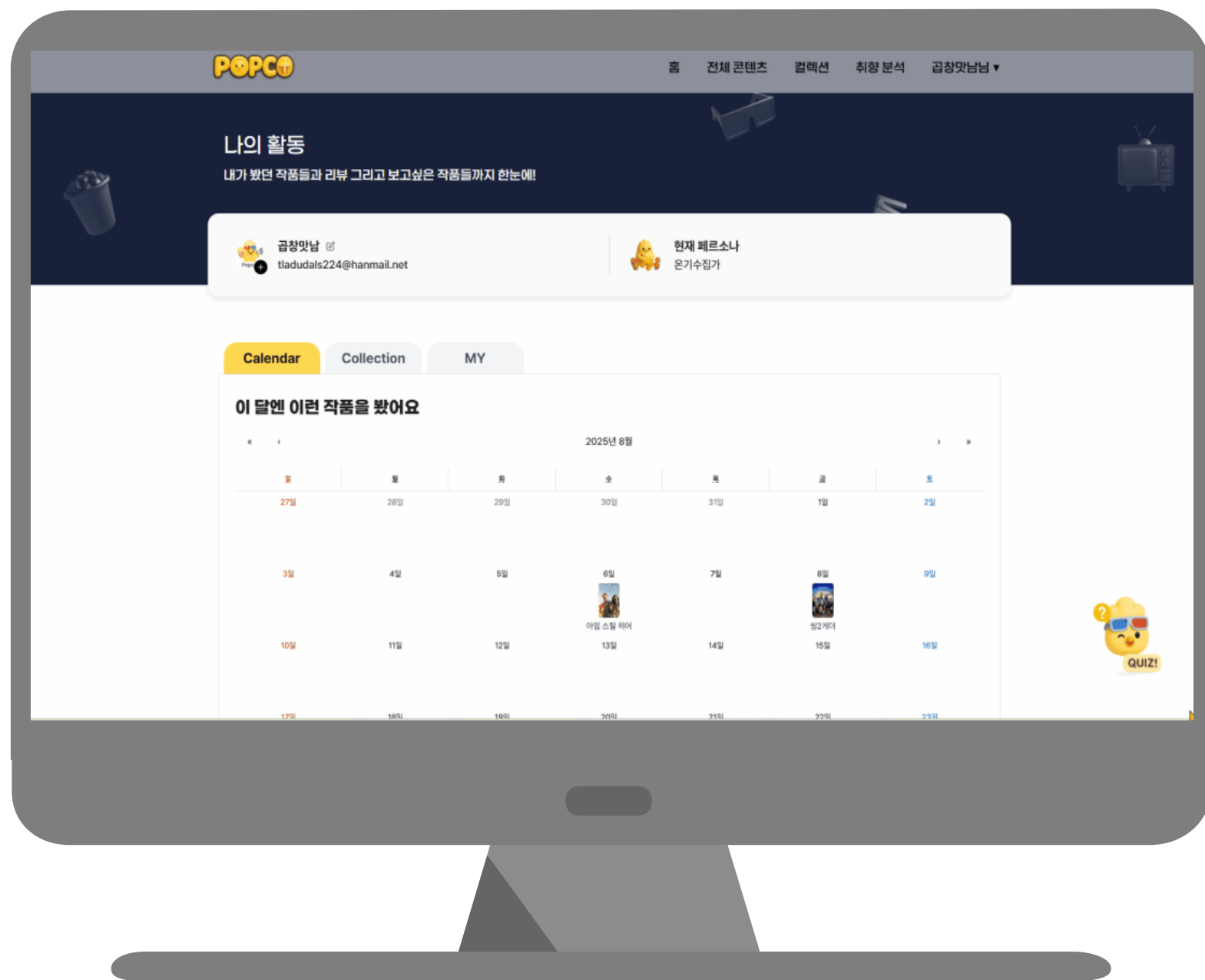
- 콘텐츠에 대한 정보 확인
- 리뷰, 컬렉션, 위시리스트 등 커뮤니티 기능
- AI리뷰 요약

4-6. 리뷰 요약 - Gemini

5일 마다, 5일 동안 insert 된 리뷰 조회



4-7. 나의 활동 (마이페이지)



기능

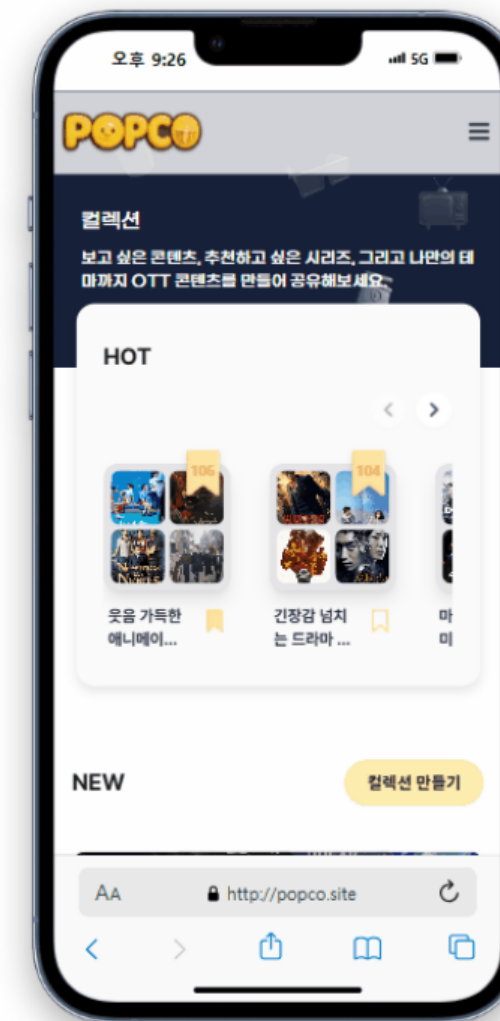
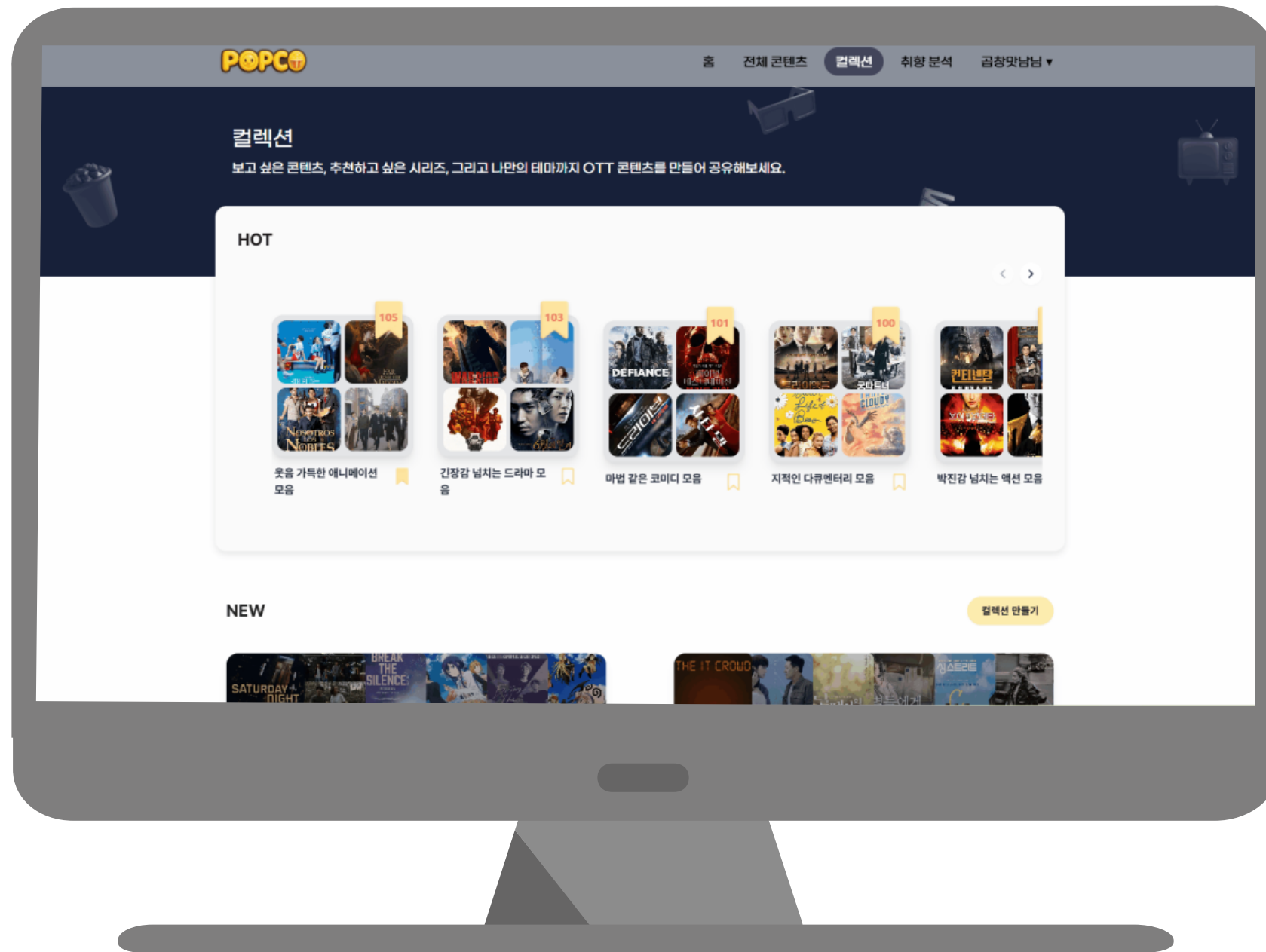
- 사용자 정보 수정
- 사용자의 기록 데이터



API 호출이 많은 페이지

불필요한 리렌더링 방지

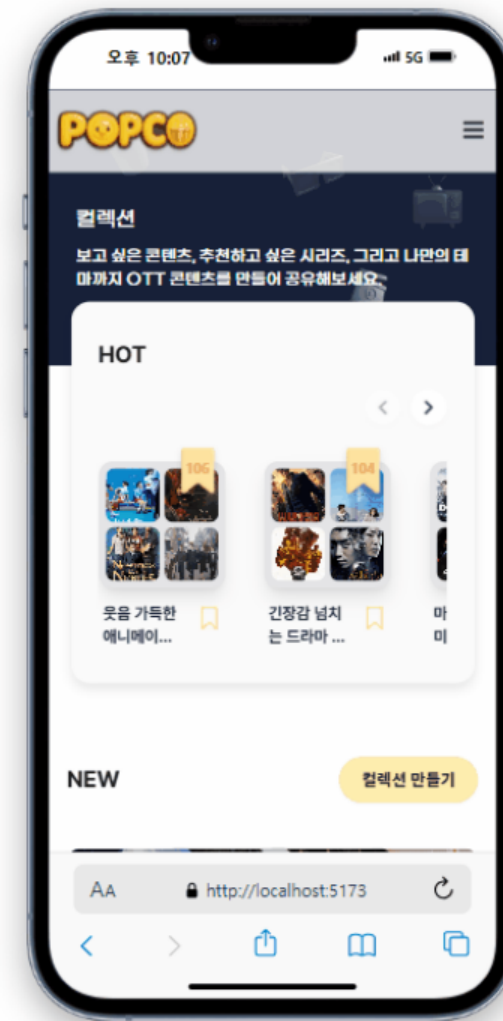
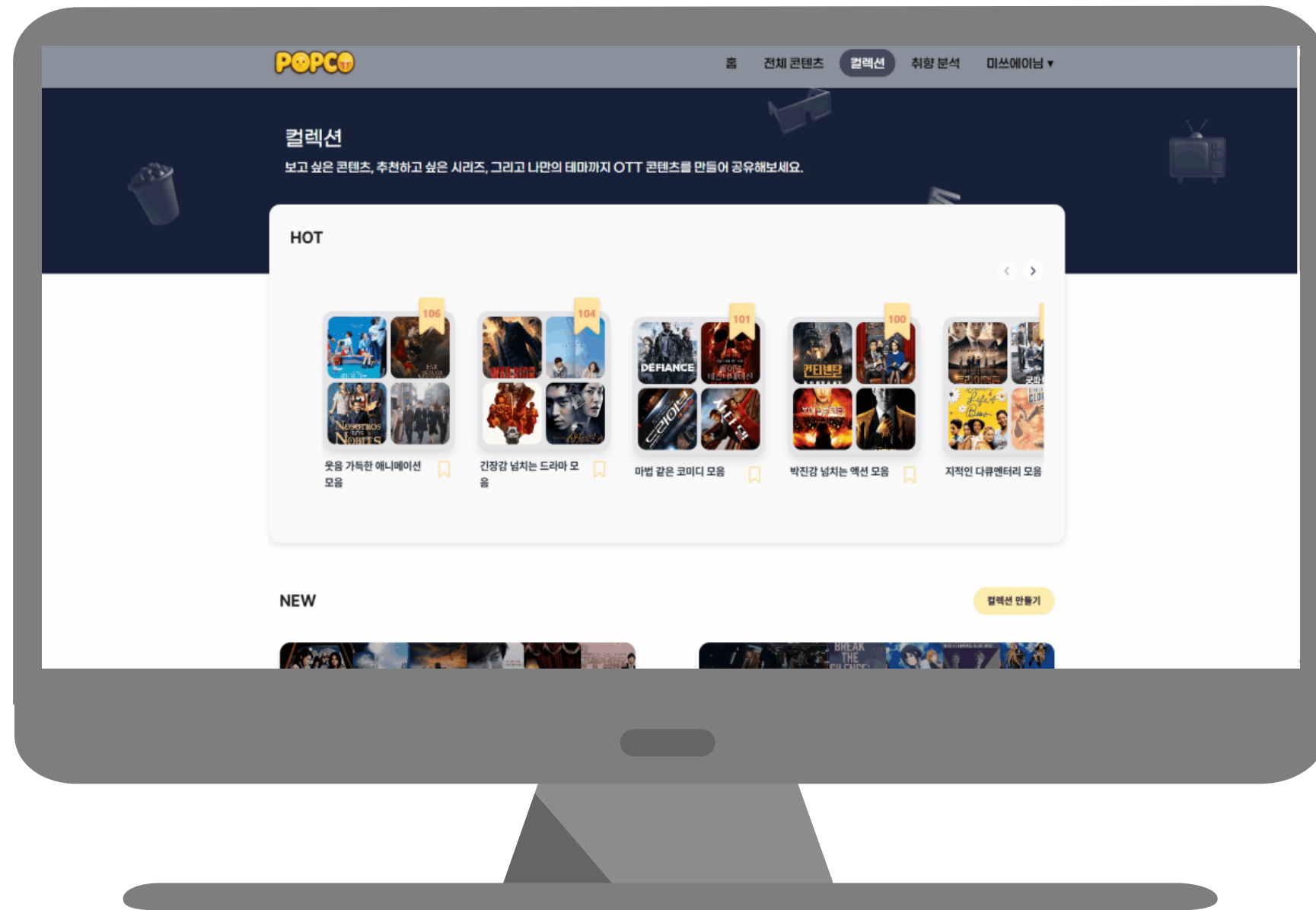
4-8. 컬렉션 페이지



컬렉션 모음

- 인기있는 컬렉션
- 최신 컬렉션 (무한스크롤)

4-9. 컬렉션 생성 및 상세



컬렉션 등록 및 삭제

- 사용자를 판단하여 상세페이지 혹은 수정페이지로 보임
- 컬렉션 생성페이지에서는 직접 검색하여 생성 가능

4-10. 사용자 경험을 향상하기 위해..

React.lazy와 동적 import를 활용
-> 초기 로딩 속도 개선

페이지 렌더링 속도 개선						
🔍 페이지	Aa 개선 방식 한줄 ...	# 초기값	# 개선값	📍 단위	Σ 향상량	☰ 상태
/	컴포넌트 lazy, 스켈레톤 ui 추가	19	53	점수		성능개선
/list	컴포넌트 lazy, 스켈레톤 ui 추가	20	46	점수		성능개선
/login	컴포넌트 lazy	68	80	점수		성능개선
/register	컴포넌트 lazy	74	80	점수		성능개선
/mypage	컴포넌트 lazy useCallback	73	75	점수		성능 개선 미비
/analysis	컴포넌트 lazy useCallback 💬 1	71	60			성능 개선 실패

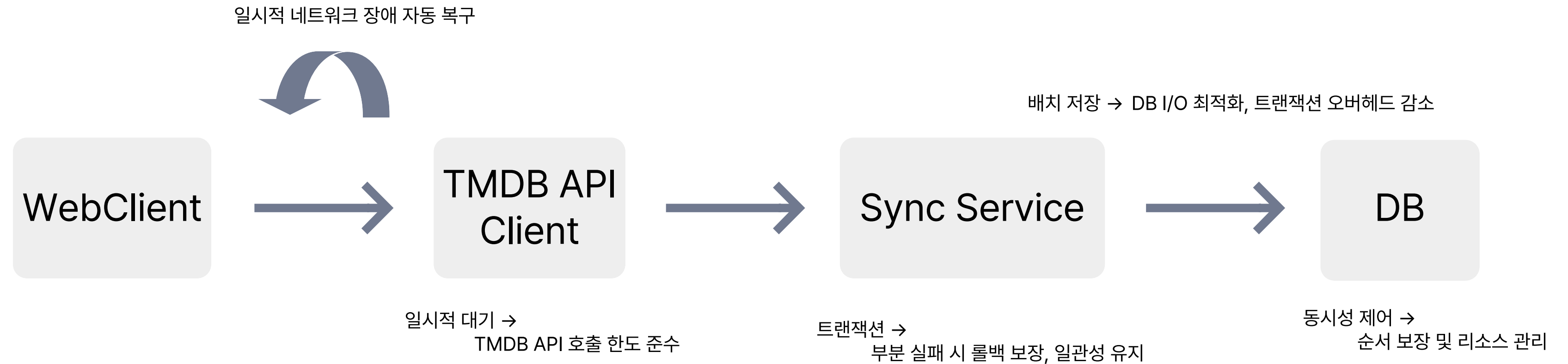


API 호출을 화면 하단 도달 시점에 수행하도록
무한 스크롤 구현
사용자가 스크롤을 내릴 때마다 데이터를 자동으로
불러와 끊김 없이 자연스럽게 콘텐츠 탐색 경험 제공

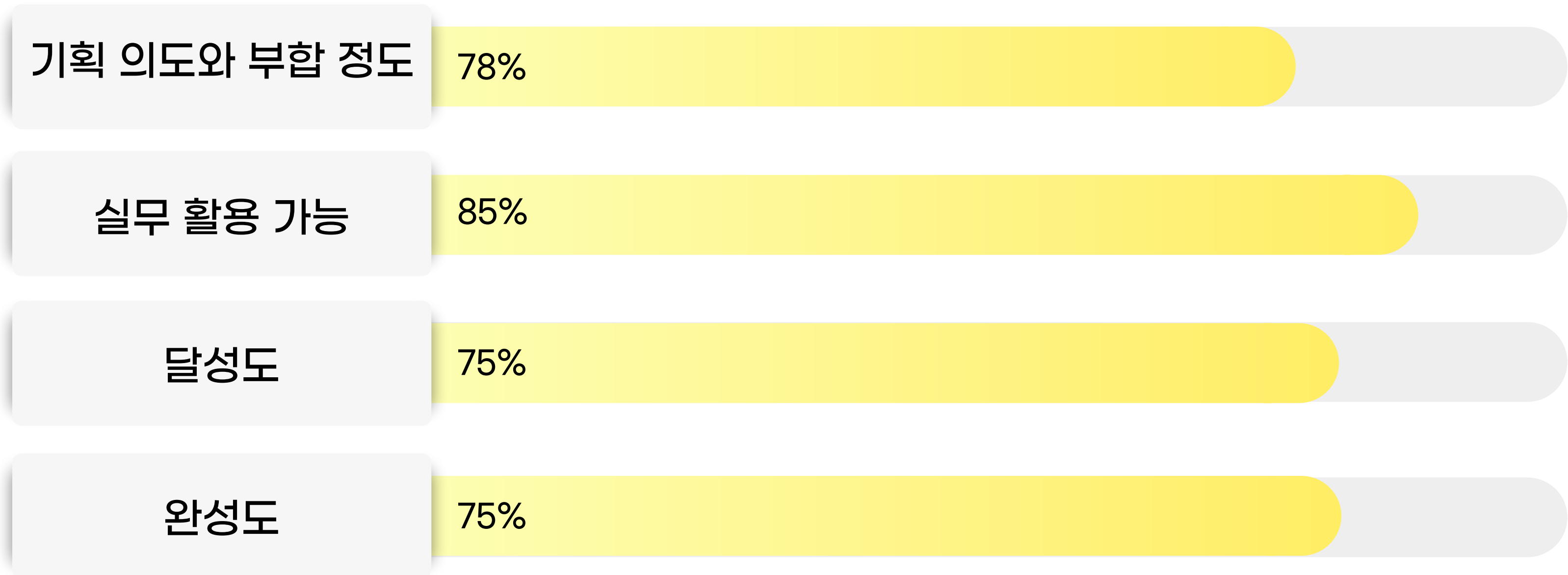
디바운싱 적용으로 불필요한 함수 호출 최소화
검색어나 필터 등 사용자 입력에 대해 반응 속도를
최적화해 버벅임 없이 부드럽고 안정적인 인터랙션 제공

대용량 이미지 로딩 지연 시 스켈레톤 UI로 미리
구조를 보여줘 사용자 경험 보호

4-11. TMDB 콘텐츠 데이터 가져오기



5-1. 프로젝트 평가



5-2. 프로젝트 소감



박기환

협업 과정을 직접 경험해보며 좋은 경험을 쌓을 수 있었던 유의미한 프로젝트였습니다!



김건택

마지막 프로젝트이니 만큼 후회없이 참여하였고 팀원분들 모두 너무 좋았습니다.



변지민

팀원분들의 도움을 받아 사용해보고 싶던, 배워보고 싶었던 기술들을 맘껏 사용해볼 수 있어서 좋았습니다 !!



신혜원

조금 더 많은 시간이 있었다면 더 좋은 프로젝트를 완성할 수 있었을 것 같은데 아쉽고 재미있었습니다 !

5-2. 프로젝트 소감



홍성현

백엔드 팀과 협업과 소통하는 과정이 정말 재미있었고 아쉬움도 있지만 이 과정에서 배운 것과 뿌듯함이 있는 의미 있는 프로젝트였습니다.



심영민

서로 배우면서 성장하는 최고의 팀워크였습니다!



이예은

알고리즘이 어떻게 나오는것인지에 대해 알 수 있는 과정이 흥미로웠고 사용성을 높이는것에 대해 고민할 수 있는 시간이었습니다!

감사합니다

[프론트] 심영민, 이예은, 홍상현

[백엔드] 김건택, 박기환(팀장), 변지민, 신혜원

